理想

表单编号： JL-APQP-4-07 C/V1.0

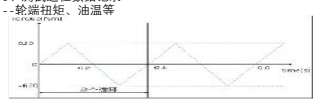
零部件年度试验要求

版本状态栏

版本号	修订日期	修订内容	修订部门/姓名
V1.0	2025/6/4	初版发布	实验室/唐方庆

供应商代码-全称	零件/总成名称	零件/总成编号	质量等级	车型
合肥巨一动力系统有限公司	前电驱动总成	LAC-21000021	关键件	W02

试验要求栏

序号	试验项目	试验要求	试验标准/方法	样本数量	测试频率	备注
1	减速器扭矩冲击	减速器总成在规定条件下各零部件无异常损坏。	参考标准： --理想规范 1、设备要求： --三电机台架 2、实验室环境： --45%~75%湿度，23±5℃环温，86kPa~106kPa气压 3、测试条件：/ 4、试验步骤： --减速器安装在三电机台架，输出端锁死，输入端施加扭矩 --0->+2T->0->-2T->0，整个循环时长0.4s（T为轮端峰值扭矩和） --测试进行2000个循环，其中1000次循环考核，然后拆箱检查，无异常后继续试验到2000次进行摸底； 5、测试过程数据记录 --轮端扭矩、油温等 	1次/半年 1次 /20000台 （以后到为准）	1	清研理工
2	减速器静扭强度	静扭强度后备系数≥3.0	参考标准： --理想规范、QCT-1022 1、设备要求： --三电机台架 2、实验室环境： --45%~75%湿度，23±5℃环温，86kPa~106kPa气压 3、测试条件：/ 4、试验步骤： --将差速器半轴位置与台架固定 --输入轴扭矩从0缓慢增大，直到轴齿或半轴出现损坏，记录此时扭矩值 --计算静扭强度系数 5、测试过程数据记录 --输入扭矩、输出扭矩 6、判定条件：静扭强度后备系数≥3.0（以输出扭矩为基准） 7、注意事项：样件加载到失效为止	1次/半年 1次 /20000台 （以后到为准）	1	清研理工
3	差速器接触斑	1、判断齿轮接触斑点有无跑偏、有无变化现象； 2、常用工况齿轮的接触斑点占整个有效齿面的80%，且居中 3、最终以NVH测试结果为准 	参考标准： --理想规范、GB/T 9095.2 1、设备要求： --三电机台架或总成台架 2、实验室环境： --45%~75%湿度，23±5℃环温，86kPa~106kPa气压 3、测试条件：/ 4、试验步骤： --减速器装配前，在齿面上均匀涂抹蓝油 --启动试验台驱动装置，输入端以100r/min的转速驱动减速器空载运转，运转持续时间应保证每个齿轮循环次数不低于30次 --重复上述步骤完成所有工况的试验 5、测试过程数据记录：接触啮合齿面进行拍照	1次/半年 1次 /50000台 （以后到为准）	1	JEE
4	差速可靠性试验	完成差速可靠性试验后，差速器应转动灵活，无卡滞异响，各零部件无异常磨损和损坏	参考标准：参考行标QC/T1022-2015 6.2.4.6进行试验 1、设备要求：	1次/半年 1次	1	JEE
5	GB/T 18488-2024	按强检要求开展	按强检国标规范开展	1次/年 1次/10万合 （以后到为准）	2	JEE+中汽中心
6						
7						
8						
9						
10						

签署栏

TPM/日期	产品工程师/日期	SVE/日期	其他相关方/日期
卜永波/2025年6月4日	/	唐方庆/2025年6月4日	/

其他说明：
实验室选择要求：
一、对于各类试验供应商有能力做的项目，可以选择在供应商内部实验室进行，无试验能力的项目需要选择理想汽车提供目录下的实验室进行。
二、供应商需要向理想汽车提供实验室能力证明，包括CANS认证的或者邀请理想汽车人员进行现场审核等；已通过CNAS认证且在有效期内的供应商实验室，进行书面材料审核后，可不进行现场审核；未通过CNAS认证的供应商实验室，需要进行书面材料审核和现场审核。
三、不具备CNAS认证且不能获得理想汽车认可的供应商内部实验室，则认为供应商不具备试验能力；若供应商具备试验能力仍选择委外实验理想汽车不做强制要求。